

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

6 febbraio 2018 parte digitale

- 1) Quando $V_i=V_{dd}$ e $V_o=0$, solo M5 è acceso e si trova ad avere $V_{gs}=V_{dd}$ e $V_{ds}=0V$. E' in regime lineare e la sua conduttanza di uscita vale:

$$g_o = S_5 \beta'_n (V_{dd} - V_T) = \frac{1}{50} \rightarrow S_5 = 34.5$$

Quando invece $V_i=0$ e $V_o=V_{dd}$, solo M6 è acceso con $V_{sg}=V_{dd}$ e $V_{sd}=0V$. E' in regime lineare e la sua conduttanza di uscita vale:

$$g_o = S_6 \beta'_p (V_{dd} - V_T) = \frac{1}{50} \rightarrow S_6 = 69$$

- 2) Si tratta di una catena di invertitori in cui il terzo non è caricato e quindi non aggiunge ritardo. Per i primi due stadi il ritardo segue il rapporto tra capacità dello stadio successivo e quella dello stadio interessato:

$$t_p = t_{p0} \frac{C_{in(M3+M4)}}{C_{in(M1+M2)}} + t_{p0} \frac{C_{in(M5+M6)}}{C_{in(M3+M4)}}$$

Le capacità di ingresso dei vari stadi sono proporzionali ai fattori di forma degli nMOS (dato che i pMOS sono grandi il doppio per avere $t_{rise}=t_{fall}$). Quindi:

$$t_p = t_{p0} \frac{S_3}{S_1} + t_{p0} \frac{S_5}{S_3}$$

La minimizzazione fornisce $S_3 = \sqrt{S_5 S_1} = 5.9$ da cui segue $S_4 = 2 S_3 = 11.8$

- 3) Quando $V_i=V_{dd}$, M6 è spento ed M5 acceso. L'unica soluzione sensata è $V_o=0V$ dato che la corrente deve sia "entrare" in R_L che entrare nel drain di M5.

Quando invece $V_i=0$, M5 è spento ed M6 è acceso. In tal caso la corrente di drain deve essere uguale a quella sulla resistenza R_L . Assumiamo che M6 sia in regione triodo, poi verificheremo che sia vero. Abbiamo:

$$\frac{V_o}{R_L} = S_6 \beta'_p [(V_{DD} - V_T)(V_{DD} - V_o) - 0.5(V_{DD} - V_o)^2]$$

equazione di secondo grado con soluzione $V_o=0.69V$. Il valore verifica l'ipotesi che M6 operi in regione triodo.